ozon tech
образование

Продвинутая генерация кода с ИИ



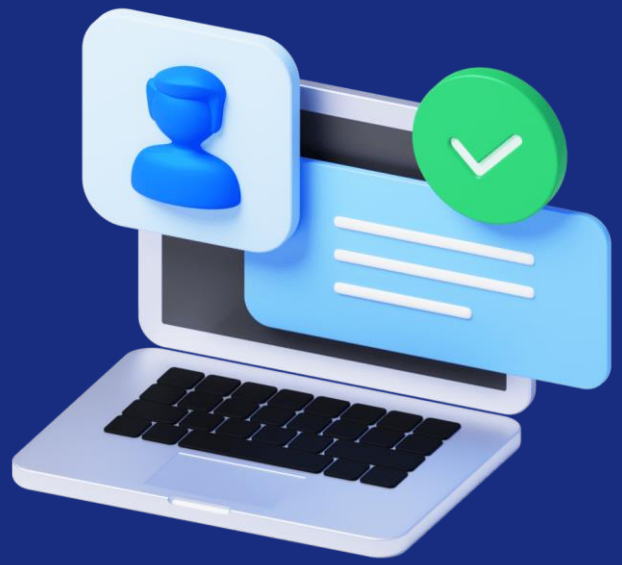
Привет!

Я Кузьменко Иван

Senior AQA в Ozon Tech ML Platform

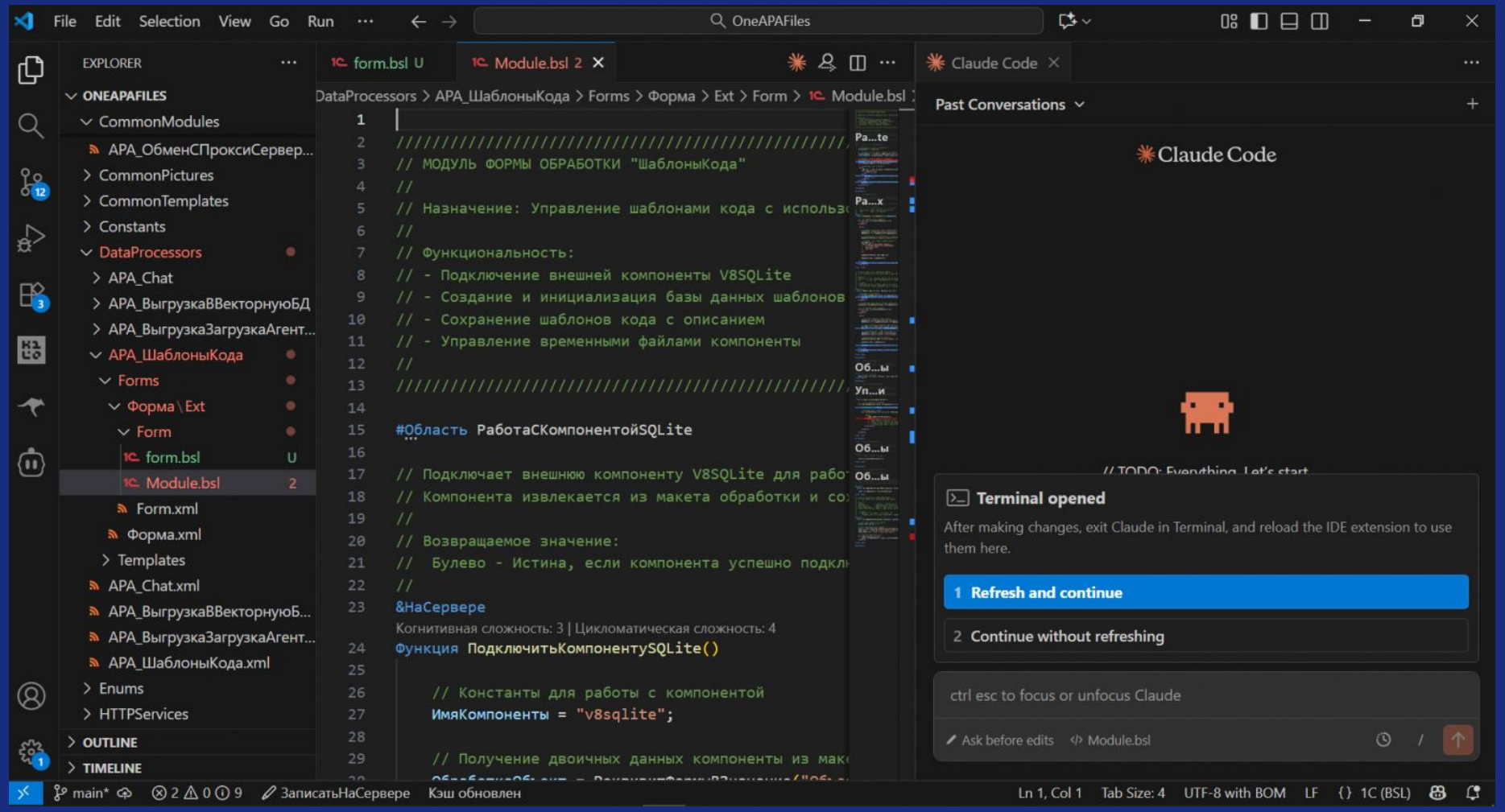


11:25

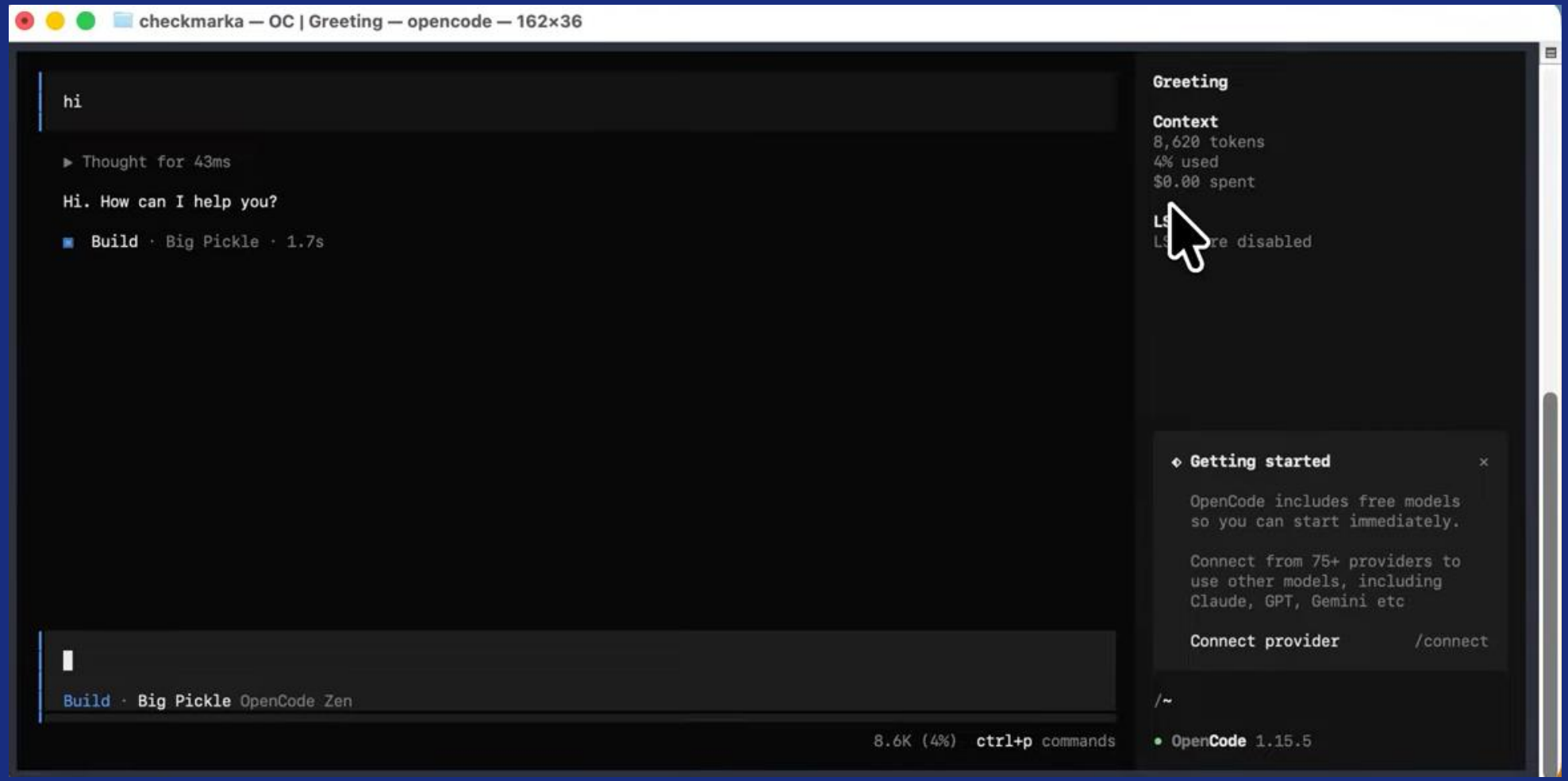


Агенты

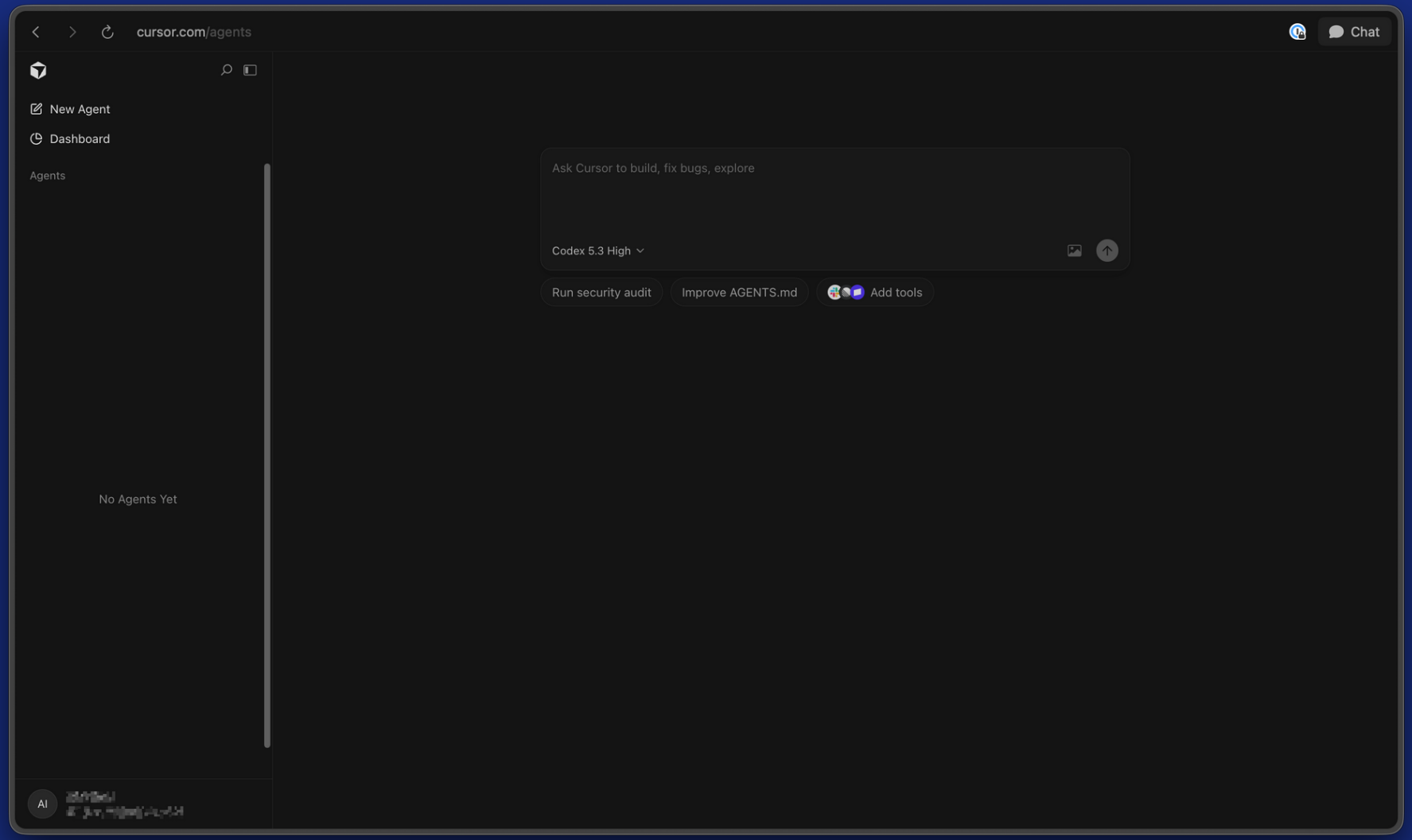
IDE + Agent


File Edit Selection View Go Run
OneAPAFiles
EXPLORER
ONEAPAFILES
CommonModules
APA_ОбменСПроксиСервер...
CommonPictures
CommonTemplates
Constants
DataProcessors
APA_Chat
APA_ВыгрузкаВВекторнуюБД
APA_ВыгрузкаЗагрузкаАгент...
APA_ШаблоныКода
Forms
Форма \ Ext
Form
form.bsl U
Module.bsl 2
Form.xml
Форма.xml
Templates
APA_Chat.xml
APA_ВыгрузкаВВекторнуюБ...
APA_ВыгрузкаЗагрузкаАгент...
APA_ШаблоныКода.xml
Enums
HTTPServices
OUTLINE
TIMELINE
form.bsl U
Module.bsl 2
DataProcessors > APA_ШаблоныКода > Forms > Форма > Ext > Form > Module.bsl
// МОДУЛЬ ФОРМЫ ОБРАБОТКИ "ШаблоныКода"
// Назначение: Управление шаблонами кода с использ
// Функциональность:
// - Подключение внешней компоненты V8SQLite
// - Создание и инициализация базы данных шаблонов
// - Сохранение шаблонов кода с описанием
// - Управление временными файлами компоненты
#Область РаботаСКомпонентойSQLite
// Подключает внешнюю компоненту V8SQLite для рабо
// Компонента извлекается из макета обработки и со
// Возвращаемое значение:
// Булево - Истина, если компонента успешно подкл
&НаСервере
Когнитивная сложность: 3 | Цикломатическая сложность: 4
Функция ПодключитьКомпонентуSQLite()
// Константы для работы с компонентой
ИмяКомпоненты = "v8sqlite";
// Получение двоичных данных компоненты из мак
Claude Code
Past Conversations
Claude Code
// TODO: Everything. Let's start
Terminal opened
After making changes, exit Claude in Terminal, and reload the IDE extension to use them here.
1 Refresh and continue
2 Continue without refreshing
ctrl esc to focus or unfocus Claude
Ask before edits
Module.bsl
main*
ЗаписатьНаСервере
Кэш обновлен
Ln 1, Col 1
Tab Size: 4
UTF-8 with BOM
LF
1C (BSL)

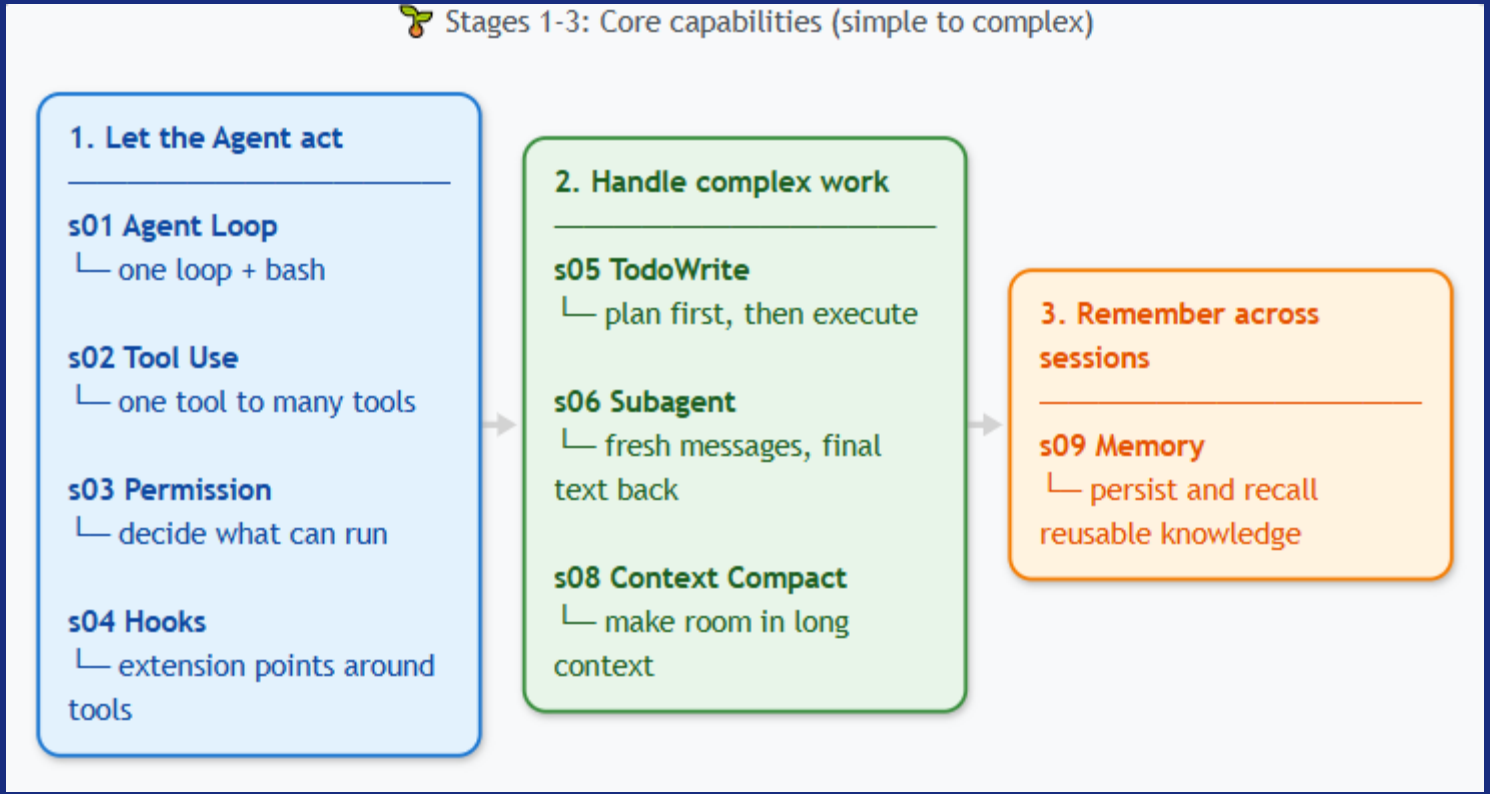
Терминальные агенты



ADE - Agent Development Environment

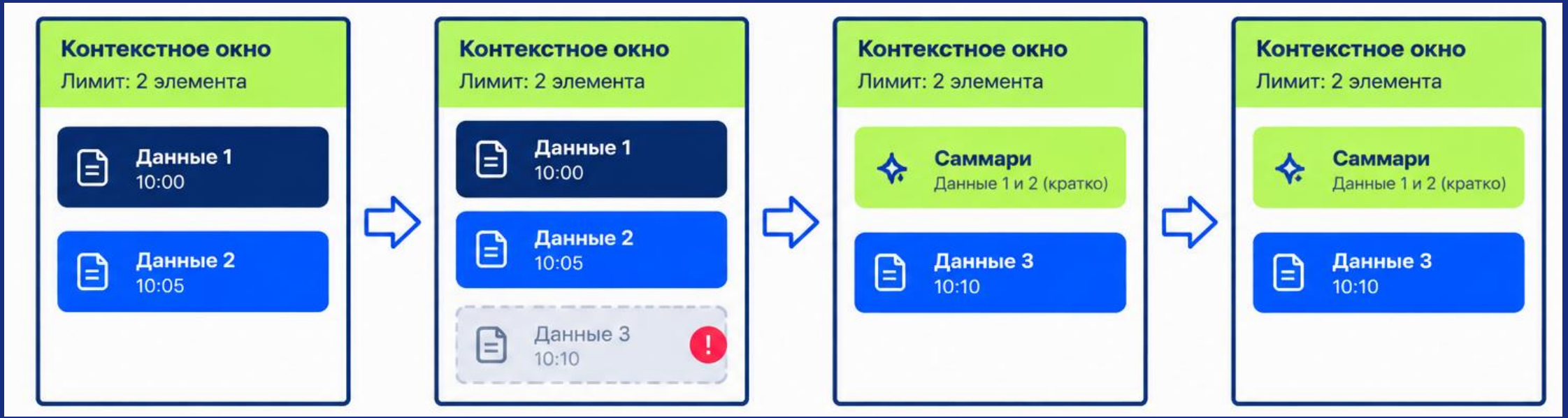


Пошаговая разработка собственного агента



https://github.com/shareAI-lab/learn-claude-code

Потеря данных



ВНИМАНИЕ

Каждые полчаса разработчик уходит и садится новый

11:25



Контекст

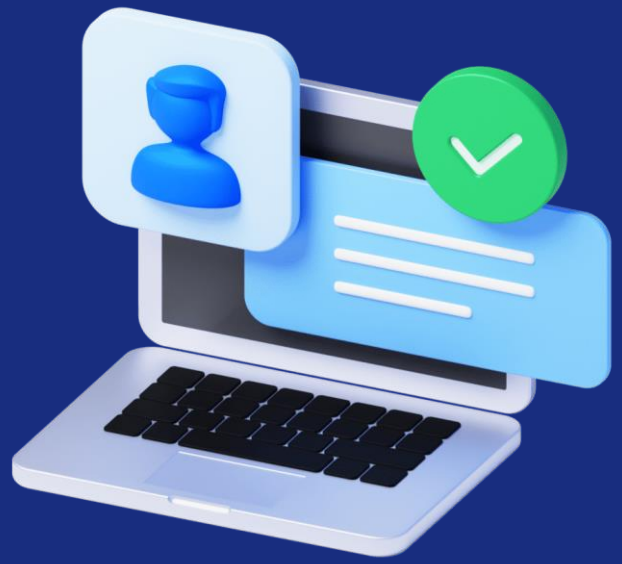
Текущая задача

AGENTS.md



Память

Системный промпт



Постановка задач

ВНИМАНИЕ

Фиксируйте контекст задачи

11:25



Что зафиксировать до передачи задачи

Цель и границы

Какой результат нужен и что не входит в задачу

Гипотезы, факты

Что знаем, что предполагаем

Правила

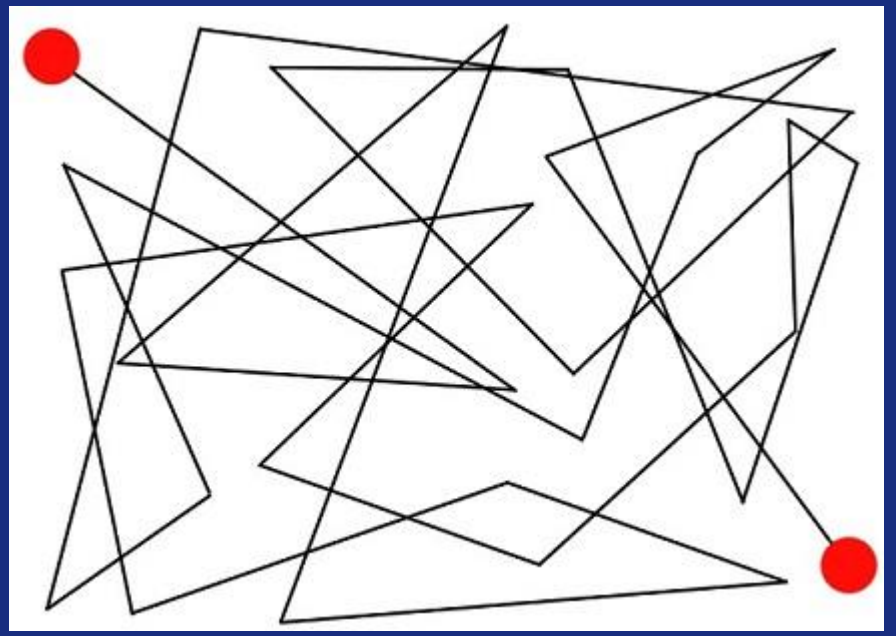
Что нельзя делать

Как делать то что можно

Критерии приемки

Как можно проверить что задача выполнена

Без ТЗ результат ХЗ



ВНИМАНИЕ

Используйте агента как интервьювера - закройте пробелы до начала выполнения

11:25



Что важно учитывать

Агент не понимает своих ограничений

У LLM тяжело с понятием времени / пространства

Галлюцинации

+

высокое доверие к контексту

Spec-Driven Development

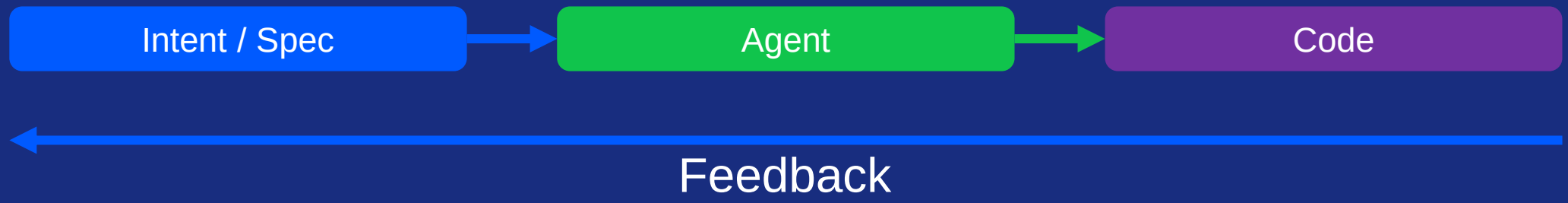
Спецификация направляет работу агента, но уточняется в цикле реализации.

Spec-kit

github.com/github/spec-kit

OpenSpec

github.com/Fission-AI/OpenSpec



Спецификация содержит требования, а каждое требование имеет сценарии

```
openspec/specs/
├── auth/
│   └── spec.md           # Поведение аутентификации
├── payments/
│   └── spec.md           # Обработка платежей
├── notifications/
│   └── spec.md           # Система уведомлений
└── ui/
    └── spec.md           # Поведение UI и темы
```

```
# Спецификация аутентификации

## Цель
Аутентификация и управление сеансами для приложения.

## Требования

### Требование: Аутентификация пользователя
Система ДОЛЖНА выдавать JWT-токен после успешного входа.

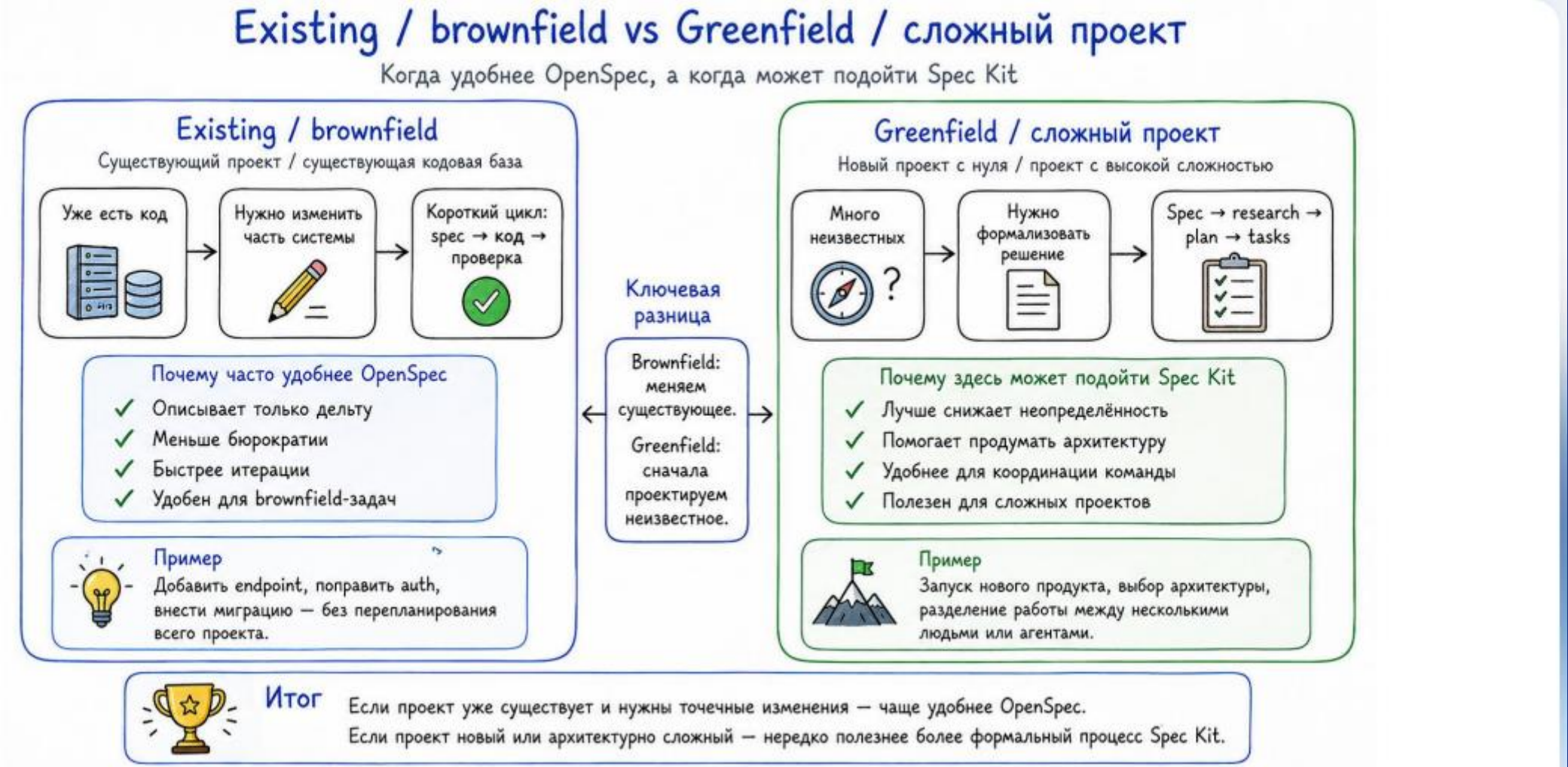
#### Сценарий: Действительные учетные данные
- Дано пользователь с действительными учетными данными
- Когда пользователь отправляет форму входа
- Тогда возвращается JWT-токен
- И пользователь перенаправляется на панель управления

#### Сценарий: Недействительные учетные данные
- Дано недействительные учетные данные
- Когда пользователь отправляет форму входа
- Тогда отображается сообщение об ошибке
- И токен не выдается

### Требование: Истечение срока сеанса
Система ОБЯЗАНА истекать сеансы после 30 минут бездействия.

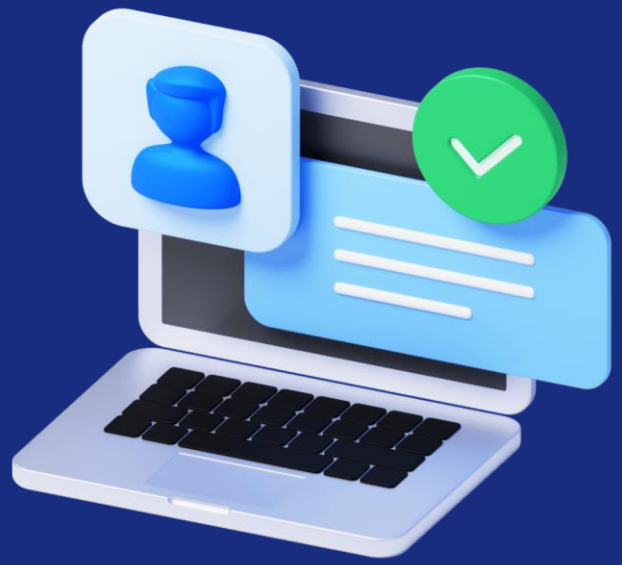
#### Сценарий: Тайм-аут простоя
- Дано аутентифицированный сеанс
- Когда проходит 30 минут без активности
- Тогда сеанс становится недействительным
- И пользователь должен пройти повторную аутентификацию
```

OpenSpec vs Spec-Kit



Память агента

Проект	По назначению	По механике поиска	</> По пониманию кода
QMD	Docs / KB	FTS / BM25, Vector	—
GBrain	Docs / KB, Agent brain	FTS / BM25, Vector, Graph	—
Khoj	Docs / KB, Agent brain	Vector	—
Cognee	Docs / KB, Agent brain, Cross-session memory	Vector, Graph	—
Supermemory	Docs / KB, Agent brain, Cross-session memory	Vector	—
MemOS	Docs / KB, Agent brain, Cross-session memory	Vector, Graph	—
Graphiti	Agent brain, Cross-session memory	FTS / BM25, Vector, Graph	—
Hindsight	Agent brain, Cross-session memory	FTS / BM25, Vector, Graph	—
claude-mem	Cross-session memory	FTS / BM25, Vector	—
Mem0	Cross-session memory	FTS / BM25, Vector	—
agentmemory	Cross-session memory	FTS / BM25, Vector, Graph	—
ripgrep	Code intelligence	Grep	Text
Tree-sitter	Code intelligence	—	AST / Tree-sitter
ast-grep	Code intelligence	—	AST / Tree-sitter
Serena	Code intelligence	—	Semantics
Memory (UMP)	Cross-session memory	FTS / BM25	—
GoLand MCP	Code intelligence	—	Semantics
CodeGraph	Code intelligence	FTS, Graph	AST / Tree-sitter



ИИ-ориентированное тестирование

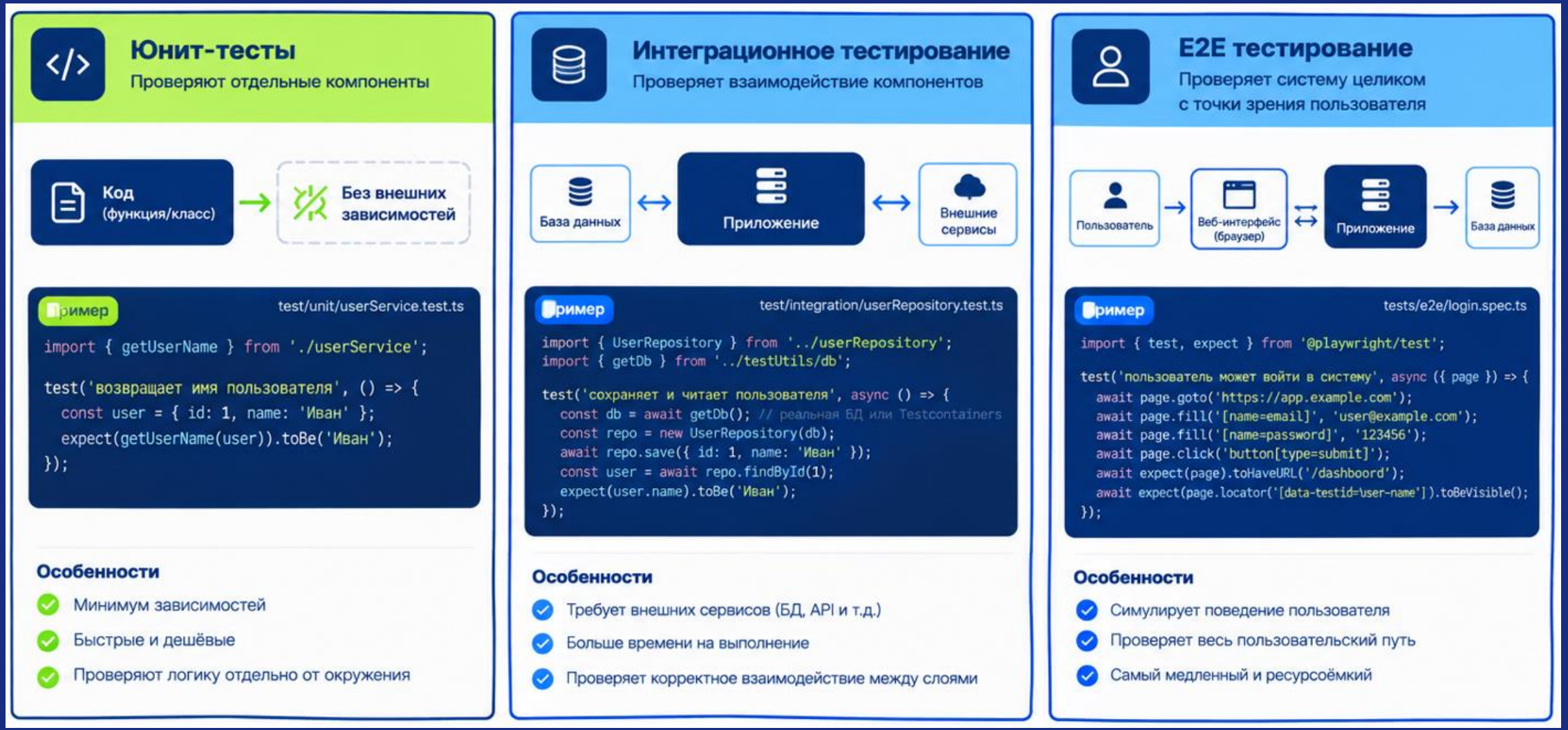
ВНИМАНИЕ

Тесты – это требования, которые можно запустить и проверить код

11:25



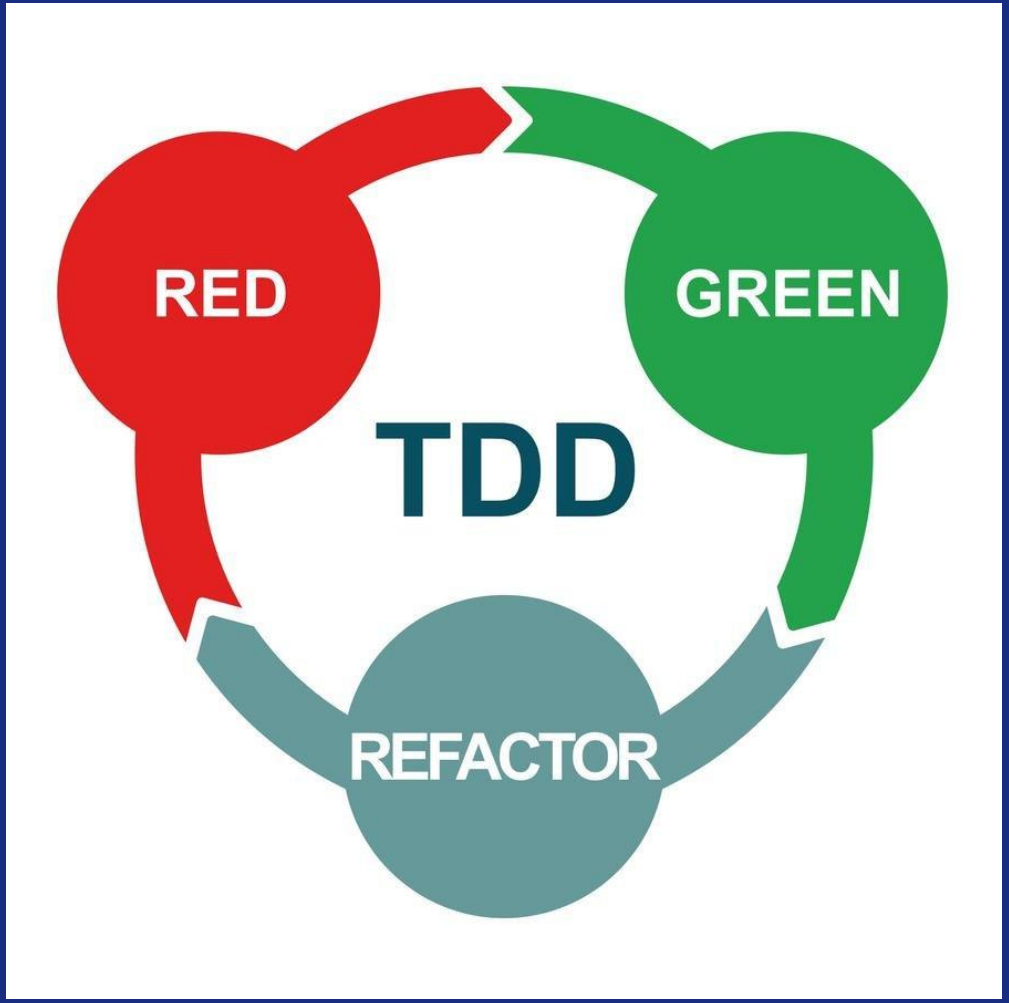
Какие бывают тесты



Пирамида тестирования



Test-Driven Development



ВНИМАНИЕ

Требования можно трактовать двояко — код нельзя

11:25



Quality Gates / CI-CD

01

Локально /
pre-commit

Линтеры, type-checking, тесты

02

Те же проверки в облаке и юнит тесты на каждый коммит

03

- E2E тесты
- Ревью на готовую ветку

04

- Мониторинг и алерты
- Изоляция окружения
- Формализация релиза



ВНИМАНИЕ

Качество продукта – это качество барьеров, которые должен пройти агент до пользователя

11:25



ВНИМАНИЕ

Агент не несёт ответственности – все риски лежат на Вас

11:25

